
ЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Часть I
В.А. ИЛЬИН, Э.Г. ПОЗНЯК
C++

Глава 1. Основы

Ежелев Г. И.

12 сентября 2026 г.



Материалы курса можно найти по ссылке:
https://github.com/haaroner/ezh239

Позиционирование курса

- На многих кружках в приоритете конкретный результат - робот, соревнования.
  Поэтому, по моему личному опыту, многие ребята плохо понимают вещи, с которыми работают.
- Этот курс позиционируется, как теория (и чуть-чуть практики) по всему, что я бы хотел знать, когда занимался как школьник в Ц.Р.
- Результат курса не проект, а более сильная версия вас самих.
- Мы пройдём:
  1) ООП и неочевидную теорию C++ - т.к. многие на этот курс не ходили.
  2) Как устроены микроконтроллеры изнутри. Для серьезных проектов стандартного понимания Arduino вам точно не хватит.
  3) Алгоритмы - многие ребята знают как пользоваться C++, но создать сложный алгоритм для обработки данных не могут.

О чем эта глава?

Предполагается, что вы уже чуть-чуть знакомы с C++ или подобными языками. Объяснять вам что такое for, while и т.д. в десятый раз не будем.
В этом разделе будут рассказаны не самые очевидные вещи, которые нам понадобятся дальше на всех занятиях от сентября до мая:

- Особенности некоторых типов данных и их внутреннее устройство
- Подробнее про массивы и указатели
- Процесс компиляции программ и сборки проектов
- ООП
- Стек, очередь и связные списки
- Стек вызовов

Типы данных

Таблица 3.1. Основные типы данных в C++. Типичные размеры значений и диапазоны представления

Тип	Размер в битах	Диапазон
`char`	8	-127-127 или 0-255
`wchar_t`	16	0-65 535
`int` (16-разрядная среда)	16	-32 768-32 767
`int` (32-разрядная среда)	32	-2 147 483 648-2 147 483 647
`float`	32	3,4E-38-3,4E+38
`double`	64	1,7E-308-1,7E+308
`bool`	-	`true` или `false`
`void`	-	Без значения

- Вы вероятно уже не раз видели эту таблицу.
- Для целочисленных типов(int, uint, byte, long) есть более удобный способ записи:
  - для знаковых типов: int8_t, int16_t, int32_t, int64_t
  - для беззнаковых типов: uint8_t, uint16_t, uint32_t, uint64_t

Хранение целых чисел

Внутри любого CPU есть устройство ALU (Arithmetic and Logic Unit). В нем реализована схема сложения двоичных **беззнаковых** чисел.

Вопрос: как хранить в памяти **знаковые числа** так, чтобы все арифметические операции можно было делать с минимальным изменением ALU?

Рассмотрим методы на примере 16-битных чисел:

- Знаковый бит. Пусть старший бит будет отвечать за знак (1 - минус, 0 - плюс). Тогда возникают проблемы:
  1) Два нуля: 1000...0 и 0000...0
  2) Нужна отдельная схема в ALU для вычитания
- Обратный код. Отрицательное число - это инверсия всех битов положительного. Пример число 6 (0110) => -6 - это 1001. Тогда при сложении A и -A будет получаться 0 и нам не понадобится лишняя схема в ALU!
  Есть и проблема: всё ещё 2 нуля: 000...0 и 111...1

- Дополнительный код. Отрицательное число - это дополнение исходного числа до максимального + 1.

На первый взгляд звучит сложно (и кажется, что понадобятся сложные схемы для реализации).
Что такое макс. число в случае 16-битных ячеек?
Это $2^{16} - 1$, т.е. 111...1.
Тогда дополнение $\overline{A}$ числа A (до максимального) - это инверсия битов. Проверьте это!
Тогда доп. код числа A - это $\overline{A} + 1$ - обе операции (инверсия и +1) уже есть в стандартном ALU => сложность конструкции не увеличится.

•Проверка:

$$\forall A + (\overline{A} + 1) = (A + \overline{A}) + 1 = (2^{16} - 1) + 1 = 0$$

Последнее равенство корректно, ведь 2^{16} это $1\underbrace{000...0}_{\text{16 нулей}}$ и 1 в ячейку не поместится.

•Двух нулей в доп. коде нет, а вычитание - это сложение с доп. кодом числа

2CC и 16CC

2CC и 16CC очень просто переводятся друг в друга:

Цифра 16сс	Число 2сс	Цифра 16сс	Число 2сс
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Если хотите попрактиковаться дома(очень советую)

•2CC $\rightarrow$ 16CC и 10CC
111_2; 1100101_2; 101101_2;
110101_2; 11011010_2
•16CC $\rightarrow$ 2CC и 10CC (из 16CC напрямую в 10CC, не используя 2CC)
$7A_{16}$ $1C9_{16}$ $5D0F_{16}$ $A2B3_{16}$ $B4E_{16}$
•Вычислите в 2CC числа: -73_{10} -18_{10} -45_{10} $-3A_{16}$ $-1F_{16}$
*Найдите 3 суммы любых пар чисел из задания 1 и аналогичные 3 суммы из задания 2:

- Нельзя переходить в другие CC для промежуточных вычислений.
- Подсказка: адаптируйте сложение в столбик для случаев 2CC и 16CC соответственно.

Далее нам еще очень много раз потребуется арифметика в 2CC и 16CC

char

- Char почти всегда соответствует набору символов ASCII - American Standard Code for Information Interchange (код обмена информацией). Это один из первых текстовых кодов.
- Занимает ровно 8 бит. Первые 30 символов служебные, т.к. ASCII кодирует текст по принципу печатной машинки (например есть символы сдвига курсора на один символ назад(можно писать символы поверх друг-друга) и переноса строки и каретки для новой строки).
- Понятное дело, что char можно интерпретировать как uint8_t и получить номер символа в кодовой таблице ASCII.

При работе с экраном нам понадобится это великое знание.

Немного про циклы

Отметим несовсем стандартные виды циклов

Цикл range for

for (объявление : диапазон) оператор;

```
for (int n : {0, 1, 2, 3, 4, 5}) {
     std::cout << n << ' ';
}
std::cout << '\n';
```

Цикл do-while

do
*** оператор;***
while (выражение);

```
unsigned long n;
do
{
     std::cout << "Enter number (0 to end): ";
     std::cin >> n;
     std::cout << "You entered: " << n << std::endl;
} while (n != 0);
```

Указатели и ссылки

- Указатель(pointer) - это переменная, область значений которой - адреса ячеек памяти + специальное значение - нулевой адрес
- Указатель указывает на некоторую ячейку памяти. Через него можно обратиться к этой ячейке.
- Нулевой адрес - показывает, что сейчас указатель никуда не указывает
- &X - Получить адрес объекта X
- *Y - Обратиться к ячейке по адресу Y
- Очень нужны, для передачи какого-то объекта (например класса), как аргумента внутрь функции или другого класса.

Reference

```
void swap(int& i, int& j) {
   int temp = i;
   i = j;
   j = temp;
}
```

Указатели. Операторы & и *

```
int x = 1;
int y = 2;
int z[10];
int* ip;        /* ip - указатель на int */

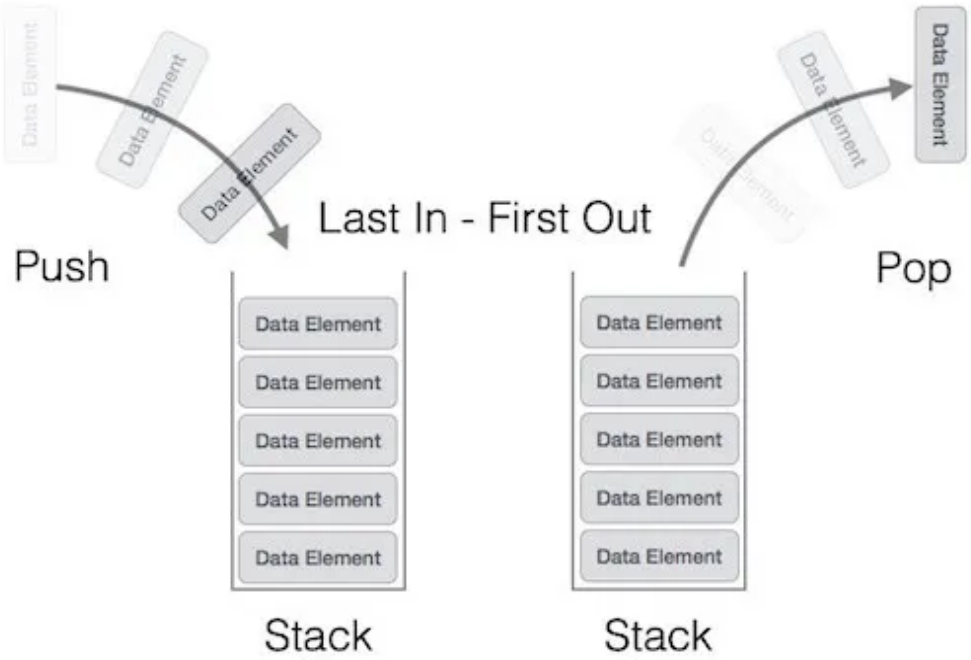
ip  = &x;       /* теперь ip указывает на x */
y   = *ip;      /* y теперь равен 1 */
*ip = 0;        /* x теперь равен 0 */
ip  = &z[0];    /* ip теперь указывает на z[0] */
```

Связь массивов и указателей. Арифметика указателей

- Элементы массива располагаются в памяти последовательно - один за другим.
- Над указателями можно производить обычные арифметические операции
- Имя массива - указатель на первый элемент.
- Запись mass[i] преобразуется компилятором в *(&mass[0] + i*sizeOf(obj)).
- Массив можно объявлять как указатель и пользоваться им как массивом.

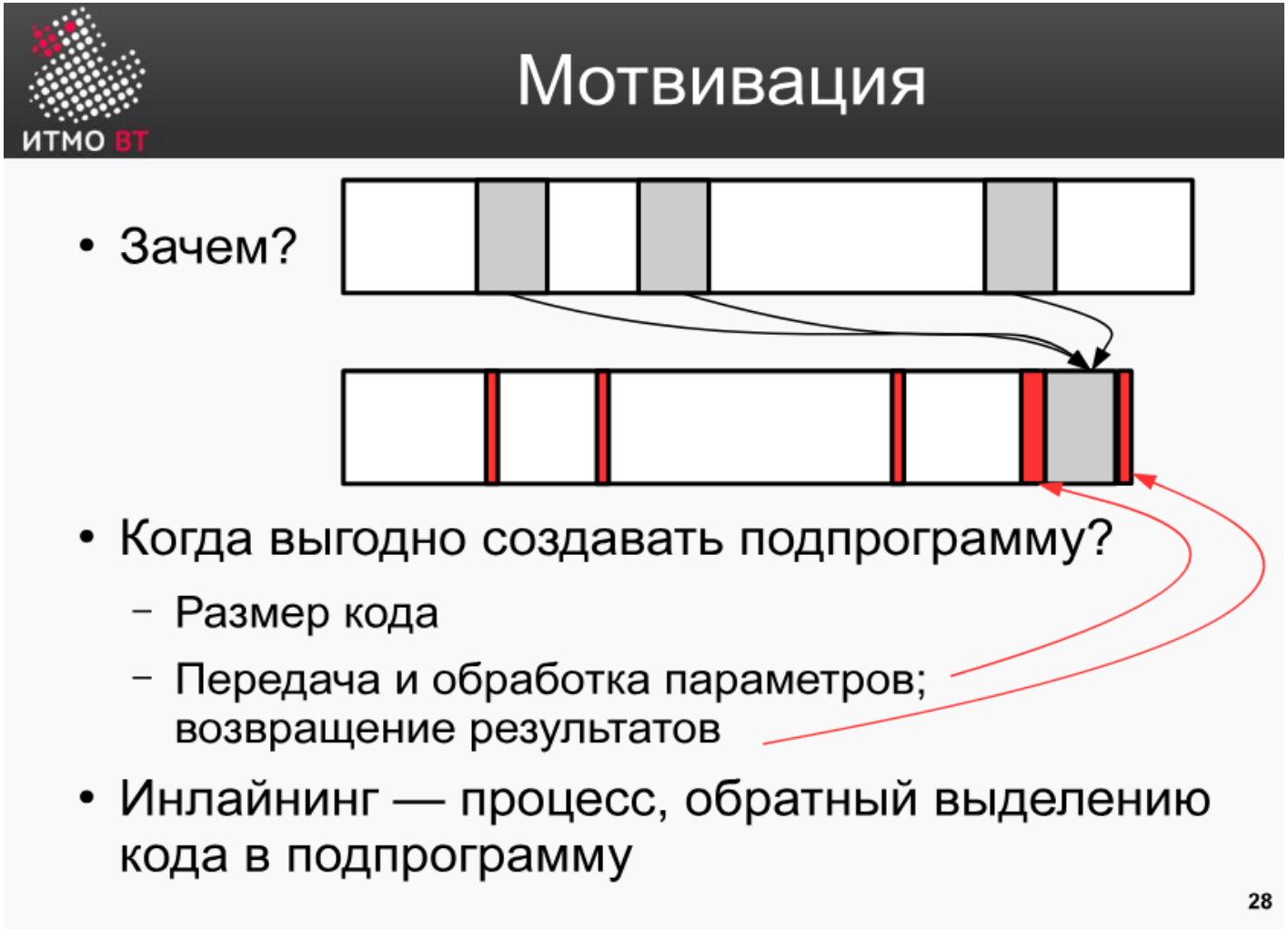
Стек (Stack)

- Структура данных - это некоторый способ организовать хранящиеся данные умнее и эффективнее, чем просто массив.
- Нам далее понадобятся стек, очередь, связный список и граф.
- Стек реализует подход LIFO (Last In, First Out)
- Задание: Реализуйте стек на массиве



Подпрограммы и инлайнинг

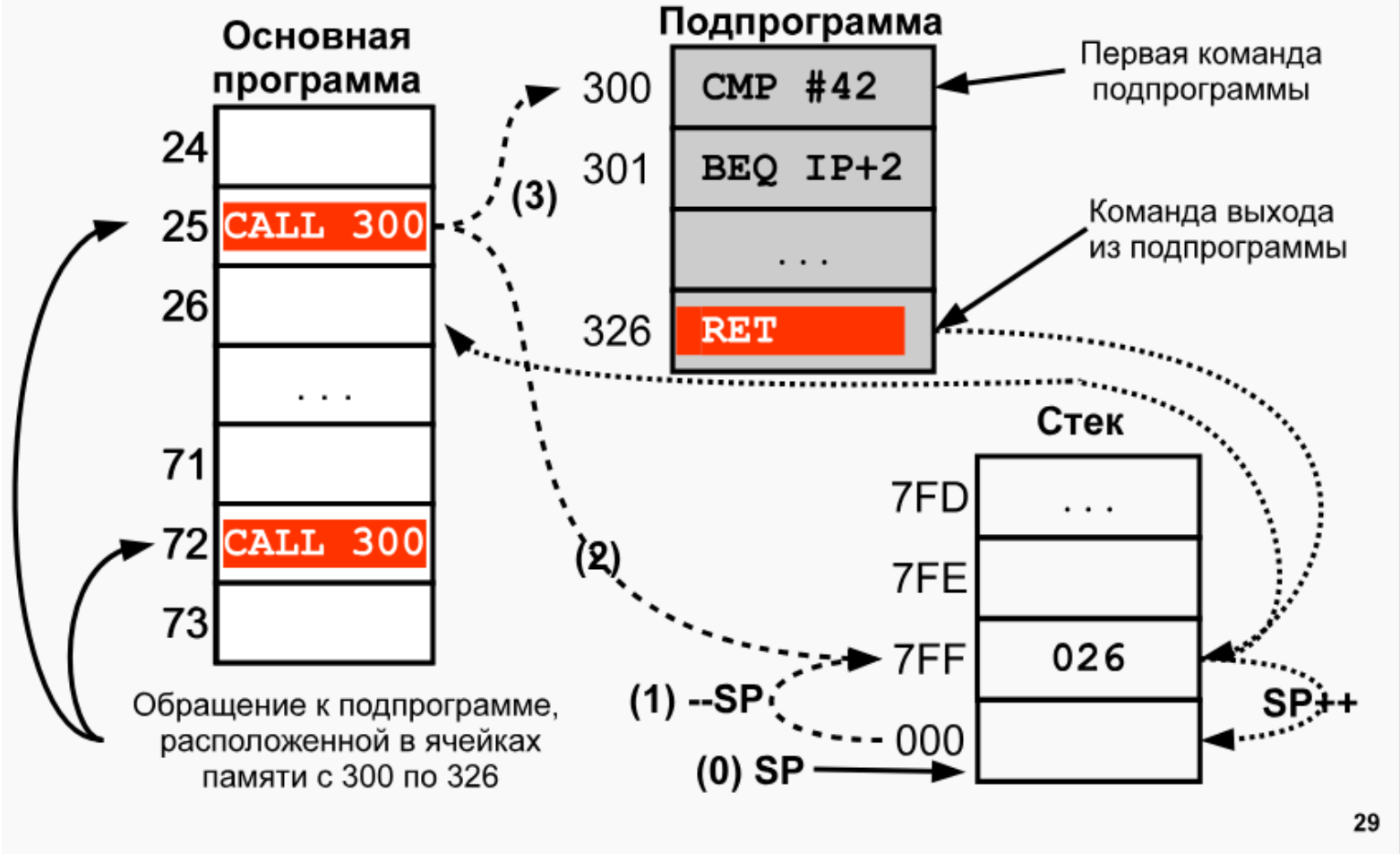
Мотвивация



- Для инлайнинга в C++ есть ключевое слово inline void f(){...}
- Инлайнинг экономит время перехода к подпрограмме, сохраняя лаконичность кода.

Стек вызовов. Переход к подпрограмме

БЭВМ: Вызов программы и возврат из нее



(пояснение слайда далее)

Стек вызовов.

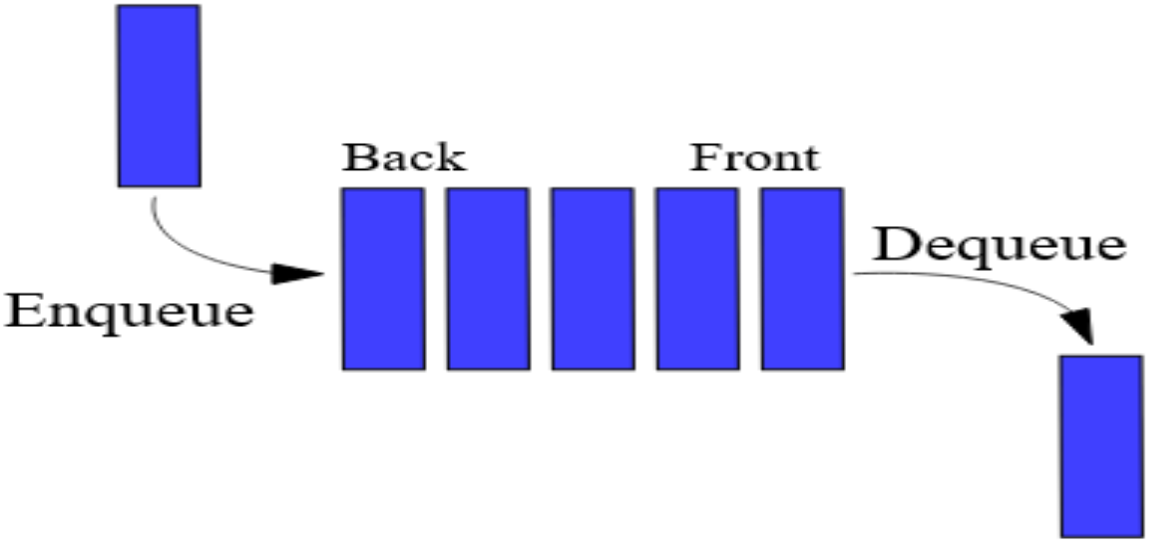
- Для вызова подпрограммы (в примере по адресу 300) нужно записать адрес откуда мы прыгнули в подпрограмму (чтобы потом вернуться обратно).
- Для этого прекрасно подойдет стек.
  При вызове подпрограммы на вершину стека будет помещен адрес возврата.
  В конце подпрограммы на вершине стека будет лежать самый последний адрес возврата - он нам и нужен.
- Такая архитектура прекрасно подойдет для вложенных вызовов и рекурсии
- Указатель на стек называют SP - Stack Pointer.
  Если в стеке закончится место - возникнет ошибка Stack Overflow (переполнение стека).
- Такую ошибку можно вызвать бесконтрольной рекурсией.

Стек вызовов. Передача аргументов

- Аргументы подпрограмме можно передавать через заранее определенные ячейки памяти
- А можно загружать их в стек до вызова подпрограммы. Тогда все аргументы будут лежать в стеке под адресом возврата
- Никто нам не мешает внутри функции "подсмотреть"что лежит под вершиной стека. Удалять конечно, как при обычном чтении что-то под вершиной стека нельзя.
- Описанная структура - стек вызовов. Используется в большинстве языков программирования.
- Передача аргументов через стек - стандарт.

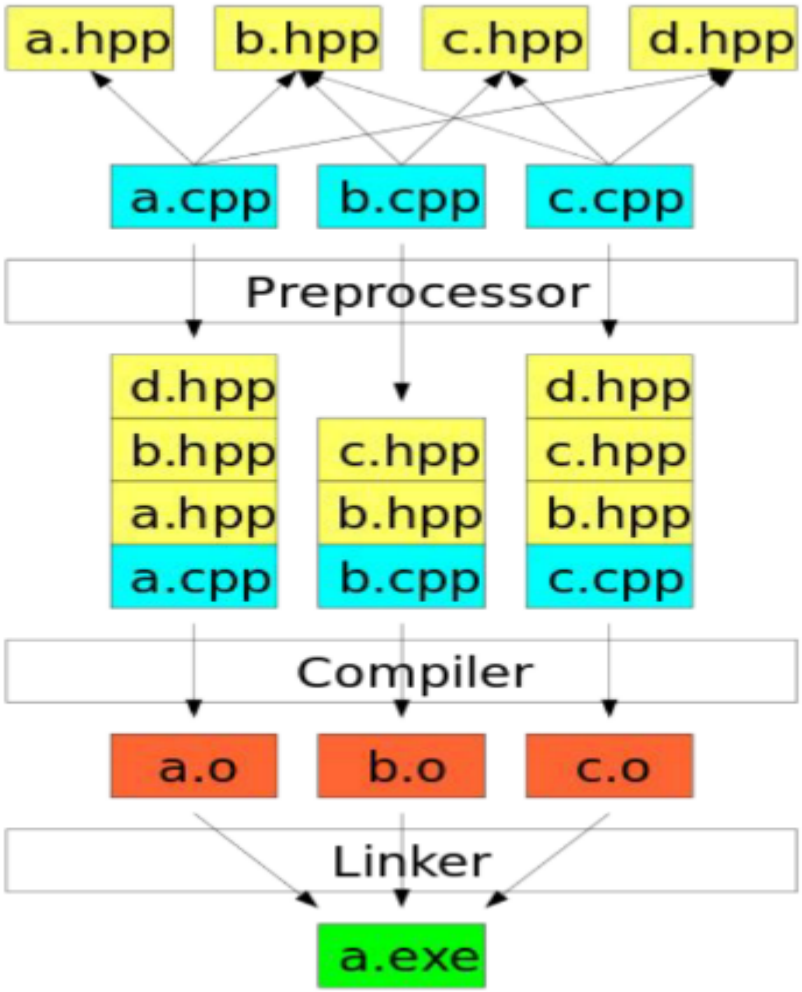
Очередь (Queue [кью])

- Структура данных, организованная по принципу FIFO - First In, First Out
- Нужна для организации последовательности выполнения действий.
- Она нам понадобится в алгоритмах на графах, чтобы обозначать порядок обхода вершин, а также в роботах-футболистах для формирования сложных траекторий движения на поле.
- Задание: Реализуйте очередь! (а как сделать dequeue без смещения элементов?)



Сборка проектов

- Сборка проекта - процесс превращения программы в машинный код. Разберем его по этапам:



- Препроцессинг (Preprocessing): Препроцессор работает с программой исключительно как с текстом.

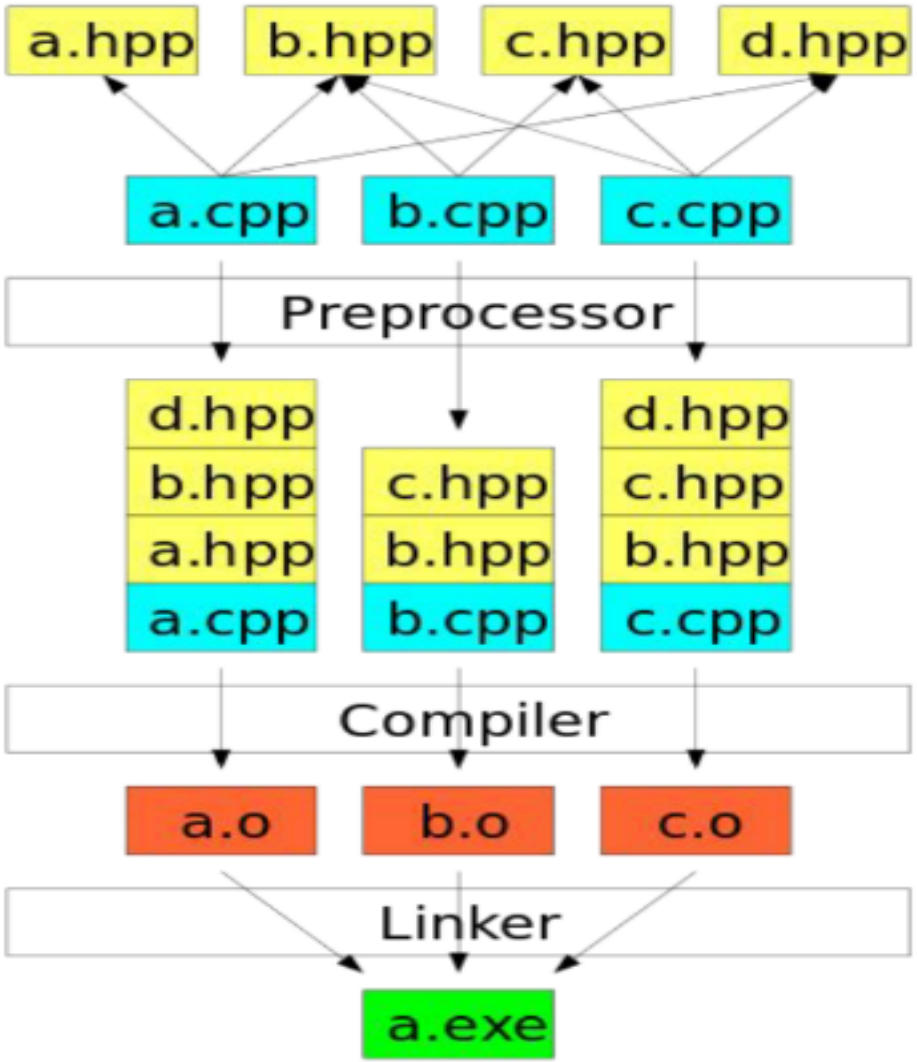
  •Препроцессор обрабатывает директивы препроцессора - команды, начинающиеся с #:
  1)#define a b - заменить все строчки "a"на все строчки "b это НЕ ПЕРЕМЕННАЯ!!!
  2)#include abc.(h/cpp/...) - вставить целиком весь текст указанного файла
  3)(#ifdef/#ifndef abc) ... #endif - вырезать программу, если есть/нет #define abc
  4)#pragma ... - указание какого-то специфического действия с файлом

- Компилятор - преобразовывает каждый файл **по-отдельности**, пропущенный через препроцессор в набор бинарных объектов. На выходе каждый .cpp файл превращается в .obj файл.
  Каждый объектный файл содержит: Секцию кода (команды), Секцию данных и таблицу символов (Symbol table) - все вызываемые объекты (переменные, классы и т.п.).
  •Некоторые объекты объявлены в других файлах (например методы внутри библиотек) - тогда нам нужна ссылка на этот символ.
  •Если символ объявлен внутри файла и он может использоваться другими файлами, тогда он объявляется в .h файле - это заголовочный файл (header file), а в исходный .cpp файл добавляется строка #include [название заголовочника].h

- Создание .h файлов в разы ускоряет компиляцию (нам нужно связывать ссылки только на сами объекты, а не всю реализацию). Например, если была изменена функция в файле gpio.h, то нужно перекомпилировать только его, а все файлы, использующие gpio.h из-за ссылок, а не прямого копирования кода из gpio.h перекомпилировать не надо.

- Ассемблирование - перевод машинных команд в коды, понятные процессору (можно считать частью этапа компиляции)
- Линковка (Linking) - как раз связывание всех файлов (их ссылок) воедино + расположение программы в памяти МК.

частая ошибка: Если видите ошибку линковки - вероятно линковщик не может найти в вашем файле какой-то объект, или наоборот, нашел несколько объектов с одним именем в разных файлах.



Если хотите подробнее изучить C++:
https://github.com/is-itmo-c-24/lectures/tree/main
Либо: https://www.youtube.com/@ctlectures